B 問題　10　細胞と植物のつくりとはたらき　図から考える問題(細胞・顕微鏡・茎と根)

氏名　　得点　　／100　　**目標時間** ステップ 1 35 分／ステップ 2 25 分／ステップ 3 18 分

1　細胞のつくり　―植物と動物の細胞―　20 点

図 1 は、顕微鏡で見た植物の細胞と動物の細胞のつくりを模式的に表したものである。

(1) 図 1 の A ～ E の名前を答えなさい。(各 2 点)

A　　B　　C

D　　E

(2) 植物の細胞だけに見られるつくりを、A ～ E から 3 つ選びなさい。(3 点)

ヒント　動物の細胞にもある A・B 以外をさがす。

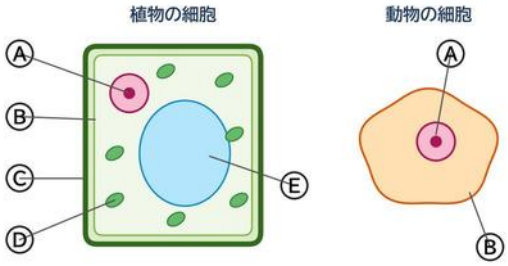
(3) 酢酸オルセイン液でよく染まるつくりの記号と、染まる色を答えなさい。(各 2 点)

記号　　色

(4) 多細胞生物の体の成り立ちを、小さいものから順に並べなさい。
ア 器官　イ 細胞　ウ 個体　エ 組織(3 点)

ヒント　同じ細胞が集まる → いくつかの集まりで 1 つのはたらき → 体。

図 1　植物の細胞と動物の細胞



2　顕微鏡の使い方　20 点

図 2 は、ふつうの顕微鏡(ステージ上下式)を表したものである。

(1) 図 2 の a・c・e の名前を答えなさい。(各 2 点)

a　　c　　e

(2) 接眼レンズが 10 倍、対物レンズが 40 倍のとき、倍率は何倍か。(3 点)

ヒント　顕微鏡の倍率 ＝ 接眼レンズの倍率 × 対物レンズの倍率

(3) 低倍率から高倍率にすると、視野の明るさと広さはどうなるか。
ア 明るく広くなる　イ 暗くせまくなる(3 点)

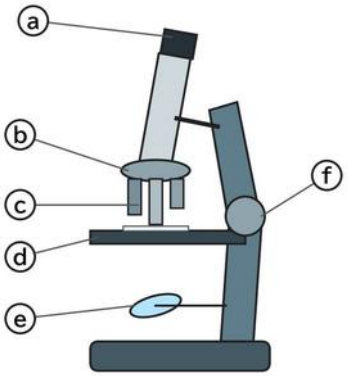
(4) ピントを合わせる前に、横から見ながら対物レンズとプレパラートを近づける。その理由を書きなさい。(5 点)

ヒント　接眼レンズをのぞいたまま近づけると、何が起こる？「～ため。」で終える。

(5) 視野の右上に見えるものを中央に動かしたい。プレパラートをどの向きに動かせばよいか。(3 点)

ヒント　顕微鏡の像は、上下左右が逆に見える。

図 2　顕微鏡



3　茎と根のつくり　14 点

図 3 は、ある双子葉類の茎の断面と、その維管束の拡大図、根の先のようすである。

(1) 図 3 の P・Q の管の名前を答えなさい。(各 2 点)

P　　Q

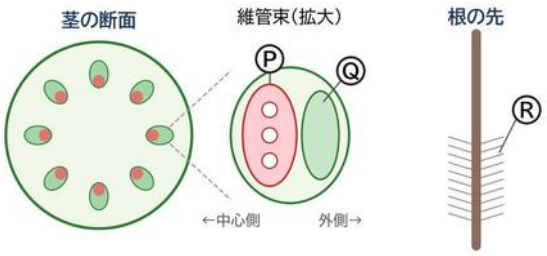
(2) 根から吸収した水が通るのは、P・Q のどちらか。(3 点)

ヒント　赤インクをとかした水を吸わせると、どちらが赤く染まる？

(3) P と Q が集まった束を何というか。(3 点)

(4) 根の先にある R (根毛)があると、水を吸収するのに都合がよい理由はどれか。
ア 根の表面積が大きくなるから　イ 根が太くなるから(4 点)

図 3　茎の断面と根



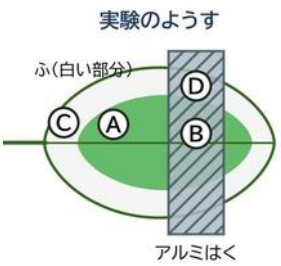
B 問題　10　細胞と植物のつくりとはたらき　図から考える問題(光合成・蒸散)

氏名　　得点　　／100　　**目標時間** ステップ 1 35 分／ステップ 2 25 分／ステップ 3 18 分

4　光合成の実験　―ふ入りの葉―　22 点

前日から暗い所に置いたふ入りの葉の一部を、図 4 のようにアルミはくでおおい、日光に十分当てた。その後、葉をつみとり、熱湯にひたしてから、あたためたエタノールに入れ、水洗いしてヨウ素液につけた。

図 4　ふ入りの葉の実験



(1) 葉をエタノールに入れたのはなぜか。
ア 葉の緑色をぬいて、色の変化を見やすくするため　イ デンプンをふやすため(3 点)

(2) エタノールは、直接火にかけずに湯せんであたためる。その理由はどれか。
ア 火がつきやすいから　イ すぐにこおるから(2 点)

(3) ヨウ素液で青紫色に変わった部分を、A ～ D から選びなさい。(3 点)

ヒント　「緑色」で「日光が当たった」部分はどこ？

(4) A と B の結果を比べると、何がわかるか。
ア 光合成には光が必要　イ 光合成には葉緑体が必要(3 点)

ヒント　A と B でちがう条件は「光」か「緑色かどうか」か。

(5) A と C の結果を比べると、何がわかるか。
ア 光合成には光が必要　イ 光合成は葉緑体で行われる(3 点)

ヒント　C は「ふ(白い部分)」。葉緑体がない。

(6) ヨウ素液で青紫色になったことから、何ができたことがわかるか。(3 点)

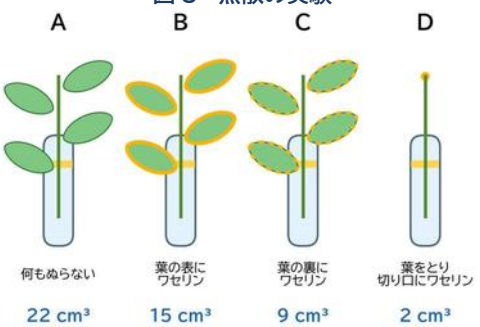
(7) 実験の前日に、葉を暗い所に置いておいた理由を書きなさい。(5 点)

ヒント　実験の前から葉にデンプンがあると、結果はどうなる？「～ため。」で終える。

5　蒸散の実験　24 点

同じ大きさの葉が同じ数ついた枝 A ～ D を用意し、図 5 のようにして水を入れた試験管にさし、水面に油をうかべた。数時間後、減った水の量(下の数値)を調べた。

図 5　蒸散の実験



(1) 植物の体の水が、水蒸気になって出ていくことを何というか。(2 点)

(2) 水蒸気が出ていく葉のすきまと、それを囲む 2 つの細胞の名前を答えなさい。(各 2 点)

すきま　　**細胞**

(3) 水面に油をうかべたのはなぜか。
ア 水面から水が蒸発するのを防ぐため　イ 水をあたためるため(3 点)

(4) 葉の裏から出ていった水は何 cm³ か。(4 点)

ヒント　A ＝ 表＋裏＋茎、C ＝ 表＋茎。A － C を計算する。

(5) 葉の表から出ていった水は何 cm³ か。(4 点)

ヒント　B ＝ 裏＋茎。A － B を計算する。

(6) この結果から、気孔は葉の表と裏のどちらに多いと考えられるか。(2 点)

ヒント　(4)と(5)の数を比べる。

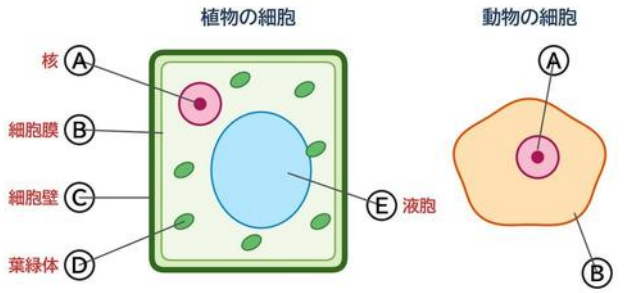
(7) 蒸散がさかんになると、根のはたらきはどうなるか。「吸収」という語を使って書きなさい。(5 点)

ヒント　葉から水が出ていくと、その分の水はどこから入る？

B 問題 解説　10　細胞と植物のつくりとはたらき　赤字の答えを赤シートでかくして覚えよう

1　細胞のつくり　―植物と動物の細胞―　20 点

図 1 は、顕微鏡で見た植物の細胞と動物の細胞のつくりを模式的に表したものである。



(1) 図 1 の A ～ E の名前を答えなさい。
答え: A 核　B 細胞膜　C 細胞壁　D 葉緑体　E 液胞
考え方: 共通:核・細胞膜。植物だけ:細胞壁・葉緑体・液胞。

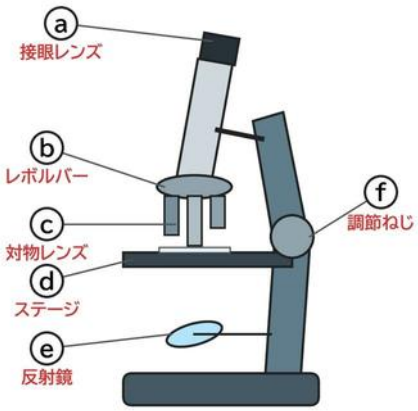
(2) 植物の細胞だけに見られるつくりを、A ～ E から 3 つ選びなさい。
答え: C・D・E
考え方: 細胞壁(C)・葉緑体(D)・液胞(E)は植物の細胞だけにある。

(3) 酢酸オルセイン液でよく染まるつくりの記号と、染まる色を答えなさい。
答え:記号 A　色 赤紫色
考え方: 核は酢酸オルセイン液で赤紫色、酢酸カーミン液で赤色に染まる。光合成を行うのは葉緑体(D)。

(4) 多細胞生物の体の成り立ちを、小さいものから順に並べなさい。
ア 器官　イ 細胞　ウ 個体　エ 組織
答え:イ → エ → ア → ウ
考え方: 細胞 → 組織 → 器官 → 個体 の順に集まって体ができる。

2　顕微鏡の使い方　20 点

図 2 は、ふつうの顕微鏡(ステージ上下式)を表したものである。



(1) 図 2 の a・c・e の名前を答えなさい。
答え: a 接眼レンズ　c 対物レンズ　e 反射鏡
考え方: a 接眼レンズ／b レボルバー／c 対物レンズ／d ステージ／e 反射鏡／f 調節ねじ。

(2) 接眼レンズが 10 倍、対物レンズが 40 倍のとき、倍率は何倍か。
答え: 400 倍
考え方: 10 × 40 = 400 (倍)。

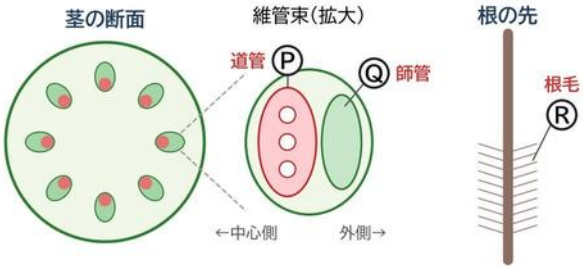
(3) 低倍率から高倍率にすると、視野の明るさと広さはどうなるか。
ア 明るく広くなる　イ 暗くせまくなる
答え:イ
考え方: 高倍率＝大きく見えるが、見える範囲はせまく、暗くなる。

(4) ピントを合わせる前に、横から見ながら対物レンズとプレパラートを近づける。その理由を書きなさい。
答え:対物レンズとプレパラートがぶつかるのを防ぐため。
考え方: 横から見ながら近づけ、のぞきながら遠ざけてピントを合わせる。

(5) 視野の右上に見えるものを中央に動かしたい。プレパラートをどの向きに動かせばよいか。
答え:右上
考え方: 像は上下左右が逆なので、見えている向きと同じ右上に動かす。

3　茎と根のつくり　14 点

図 3 は、ある双子葉類の茎の断面と、その維管束の拡大図、根の先のようすである。



(1) 図 3 の P・Q の管の名前を答えなさい。
答え: P 道管　Q 師管
考え方: 内側(中心側)が道管、外側が師管。

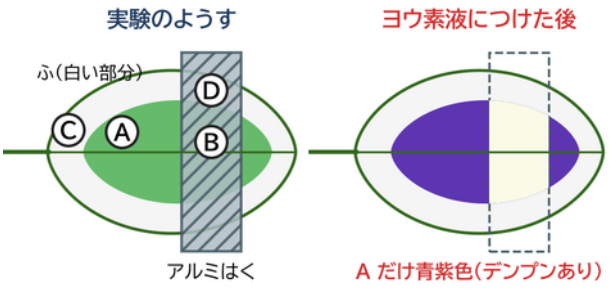
(2) 根から吸収した水が通るのは、P・Q のどちらか。
答え: P
考え方: 水や肥料分は道管(P)を通る。赤インクで染まるのも道管。

(3) P と Q が集まった束を何というか。
答え:維管束
考え方: 双子葉類の維管束は輪の形に並ぶ。単子葉類は散らばる。

(4) 根の先にある R (根毛)があると、水を吸収するのに都合がよい理由はどれか。
ア 根の表面積が大きくなるから　イ 根が太くなるから
答え:ア
考え方: 細い根毛がたくさんあると表面積が大きくなり、水や肥料分を効率よく吸収できる。

4　光合成の実験　―ふ入りの葉―　22 点

前日から暗い所に置いたふ入りの葉の一部を、図 4 のようにアルミはくでおおい、日光に十分当てた。その後、葉をつみとり、熱湯にひたしてから、あたためたエタノールに入れ、水洗いしてヨウ素液につけた。



(1) 葉をエタノールに入れたのはなぜか。
ア 葉の緑色をぬいて、色の変化を見やすくするため　イ デンプンをふやすため
答え:ア
考え方: エタノールで葉緑素をとかし出す(脱色)。ヨウ素液の色の変化が見やすくなる。

(2) エタノールは、直接火にかけずに湯せんであたためる。その理由はどれか。
ア 火がつきやすいから　イ すぐにこおるから
答え:ア
考え方:エタノールは引火しやすいので、必ず湯せんであたためる。

(3) ヨウ素液で青紫色に変わった部分を、A ～ D から選びなさい。
答え: A
考え方:緑色で日光が当たった A だけでデンプンができた。

(4) A と B の結果を比べると、何がわかるか。
ア 光合成には光が必要　イ 光合成には葉緑体が必要
答え:ア
考え方: A と B は光が当たったかどうかだけがちがう → 光が必要。

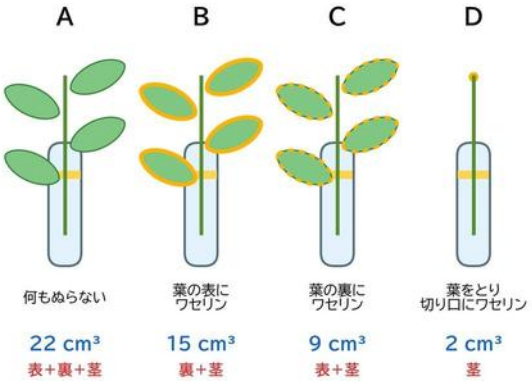
(5) A と C の結果を比べると、何がわかるか。
ア 光合成には光が必要　イ 光合成は葉緑体で行われる
答え:イ
考え方: A と C は葉緑体があるかどうかだけがちがう → 葉緑体で光合成。

(6) ヨウ素液で青紫色になったことから、何ができたことがわかるか。
答え:デンプン
考え方:ヨウ素液はデンプンがあると青紫色に変わる。

(7) 実験の前日に、葉を暗い所に置いておいた理由を書きなさい。
答え:葉にあったデンプンをなくすため。
考え方:はじめにデンプンが残っていると、実験でできたデンプンかどうかわからない。

5　蒸散の実験　24 点

同じ大きさの葉が同じ数ついた枝 A ～ D を用意し、図 5 のようにして水を入れた試験管にさし、水面に油をうかべた。数時間後、減った水の量(下の数値)を調べた。



(1) 植物の体の水が、水蒸気になって出ていくことを何というか。
答え:蒸散
考え方:蒸散は、おもに葉の気孔で行われる。

(2) 水蒸気が出ていく葉のすきまと、それを囲む 2 つの細胞の名前を答えなさい。
答え:すきま 気孔　細胞 孔辺細胞
考え方:気孔は 2 つの孔辺細胞に囲まれたすきま。酸素・二酸化炭素・水蒸気が出入りする。

(3) 水面に油をうかべたのはなぜか。
ア 水面から水が蒸発するのを防ぐため　イ 水をあたためるため
答え:ア
考え方:油がないと水面からも水が蒸発し、蒸散の量が正しくはかれない。

(4) 葉の裏から出ていった水は何 cm³ か。
答え: 13 cm³
考え方: 22 − 9 ＝ 13 (cm³)。

(5) 葉の表から出ていった水は何 cm³ か。
答え: 7 cm³
考え方: 22 − 15 ＝ 7 (cm³)。

(6) この結果から、気孔は葉の表と裏のどちらに多いと考えられるか。
答え:裏
考え方:裏(13 cm³)＞表(7 cm³)。蒸散が多い裏に気孔が多い。

(7) 蒸散がさかんになると、根のはたらきはどうなるか。「吸収」という語を使って書きなさい。
答え:根からの水の吸収がさかんになる。
考え方:蒸散で水が出ていくと、根から水(と肥料分)を吸い上げるはたらきがさかんになる。